崑山科技大學進修部環境工程系四年制課程科目表

Kun Shan University 4-Year College Curriculum (further study programs)

課程名稱(講授時數－實習時數－學分數)

Course Name (Lecture Hours – Practice Hours – Credits)

111.11.09 系課程委員會修訂 111.11.14 院課程委員會通過 112.02.13 校課程委員會通過
112.05.05 系課程委員會修訂 112.05.17 院課程委員會通過 112.07.20 校課程委員會通過
113.11.04 系課程委員會修訂 113.11.14 院課程委員會通過 114.01.21 校課程委員會通過
114.11.18 系課程委員會修訂 114.12.02 院課程委員會通過 115.01.28 校課程委員會通過

112 學年度入學適用

第一學年		第二學年		第三學年		第四學年	
第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	第一學期	第二學期
共同必修科目(合計 28 學分)							
體育分組(一) Physical Education ((2-0-2) 中文閱讀與表達(一) Chinese Reading and Expression (I) (2-0-2) 英文聽力與閱讀(一) English Listening and Reading (I) (2-0-2)	體育分組(二) Physical Education (2-0-2) 中文閱讀與表達(二) Chinese Reading and Expression (II) (2-0-2) 英文聽力與閱讀(二) English Listening and Reading (II) (2-0-2)	院訂分類通識** College-designated Liberal Education** (2-0-2) 院訂核心通識* College-designated General Core* (2- 0-2)	校訂分類通識 School-designated Liberal Education (2-0-2)	校訂分類通識 School-designated Liberal Education (2-0-2) 院訂核心通識* College-designated General Core* (2-0-2)	生涯發展與職業倫理 Career Development and Work Ethics (2-0-2) 校訂分類通識 School-designated Liberal Education (2-0-2)	院訂分類通識** College-designated Liberal Education* (2-0-2)	
6-0-6	6-0-6	4-0-4	2-0-2	4-0-4	4-0-4	2-0-2	

註：

*「院訂核心通識」，通識必修 4 學分，必須是一門英文相關課程及一門資安相關課程為原則。

**「院訂分類通識」，必須兩門院訂不分類通識課程共 4 學分。

院訂必修科目（合計 16 學分）							
微積分(一) Calculus (I) (3-0-3) 普通物理(一) University Physics (I) (2-0-2)	微處理機應用 Application of microprocessors (1-2-3) 電動車概論 Introduction to Electric Vehicle (2-0-2)	工程數學(一) Engineering Mathematics (I) (3-0-3)	基礎量測與實習 Fundamental measurement and practice s (1-2-3)				
5-0-5	3-2-5	3-0-3	1-2-3				
專業必修科目(合計 47 學分)							
普通化學(一) General Chemistry (I) (2-0-2) 普通化學實驗(一) General Chemistry Experiment (I) (0-2-2) 環境工程概論 Introduction to Environmental Engineering (2-0-2)	普通化學(二) General Chemistry (II) (2-0-2) 普通化學實驗(二) General Chemistry Experiment (II) (0-2-2) 環境保護法規 Environmental Laws and Regulations (2-0-2)	工程統計學 Engineering Statistics (3-0-3) 環境微生物學 Environmental Microbiology (3-0-3)	流體力學 Fluid Mechanics (3-0-3) 噪音與振動控制 Noise & Vibration Control (3-0-3)	空氣污染學 Air Pollution (3-0-3) 水質分析 Water Analysis (1-2-3) 固體廢棄物處理 Solid Waste Management (3-0-3)	污水工程 Wastewater Engineering (3-0-3) 環境毒物學及管理 Environmental Toxicology and Management (3-0-3) 環境規劃與管理 Environmental Planning and Management (3-0-3)	實務專題(一) Seminar (I) (0-1-1) 環工單元操作 Unit Operations in Environmental Engineering (1-2-3)	實務專題(二) Seminar (II) (0-1-1)
4-2-6	4-2-6	6-0-6	6-0-6	7-2-9	9-0-9	1-3-4	0-1-1
專業選修科目(至少修37學分)							

	微積分(二) Calculus (II) (3-0-3) 計算機程式 Computer programming (1-1-2)	環境土壤學 Environmental Soil Chemistry (3-0-3) 生態學 Ecology (2-0-2) 水文學 Hydrology (3-0-3) 有機化學 Organic Chemistry (3-0-3) 工程圖學 Engineering Graphics (0-2-2)	工程數學(二) Engineering Mathematics (II) (3-0-3) 環境化學 Environmental Chemistry (3-0-3) 環境生物科技 Environmental Biotechnology (3-0-3) 能源概論 An Introduction to Energy (2-0-2) 環境微生物學實驗 Experiments of Environmental Microbiology (0-2-2) 材料科學概論 Introduction of Material Science (2-0-2) 工業化學概論 Introduction to Industrial Chemistry (2-0-2)	給水工程 Water EngIneerIng (3-0-3) 分析化學 Analytical Chemistry (2-0-2) 資料庫管理 Database Management (1-1-2) 資源回收技術 Resource Recovery Technology (2-0-2) 工業製程概論(清潔生產) Introduction to Industrial Production (3-0-3)	空氣污染工程設計 Engineering Design for Air Pollution Control (3-0-3) 污染預防及減廢技術 Pollution Prevention and Waste Minimization Technology (3-0-3) 環境污染物分析 Environmental Pollutants Analysis (1-2-3) 製程安全管理 Process Safety Management (2-0-2) 半導體業污染防治 Pollution Control of IC Industry (3-0-3) 數值分析 Numerical Analysis (1-1-2) 永續發展導論 Introduction of sustainable development (2-0-2)	環境影響評估 Environmental Impact Assessment (3-0-3) 工業廢水處理 Industrial Wastewater Treatment (3-0-3) 溫室氣體管理 Management of Green House Gases (3-0-3) ISO 環境管理實務 ISO14000 Environmental Management Practices (3-0-3)	地下污染與整治 Ground Water Contamination and Remediation (3-0-3) 廢水高級處理及回收技術實務 Practice for Wastewater Advanced Treatment and Reuse (3-0-3) 廢水處理廠操作與維護 Operation and Maintenance for Wastewater Treatment (3-0-3) 環境系統分析 Environmental Systems Analysis (3-0-3) 半導體業製程及廠務安全管理 Semiconductor manufacturing and factory safety management (3-0-3)

最低畢業學分為128學分

註： 1. 本系最低畢業學分為 128 學分，必修 91 學分、選修 37 學分，選修學分規範如下：

2. 本系進修部學生除修讀本系專業課程外，可修讀外系（不限學院）專業課程至多 18 學分(不含學術倫理及單一科目大於等於 5 學分之特殊課程)，以強化學生跨領域知識，增加就業力。

3. 本課程標準在不損及學生權益之情況下，本系得視實際需要修訂之。

114.11.18 修訂